

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO – GLOBAL SOLUTION 2026/1

Disciplina: Computational Thinking Using Python

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) – FIAP

Responsável: Guilherme Gomes Nogueira

Descrição do Projeto: Sistema AquaOrbit

O projeto AquaOrbit aborda a escassez hídrica crônica enfrentada por comunidades isoladas no semiárido brasileiro, propondo uma solução focada na gestão de módulos portáteis de purificação de água inspirados em tecnologias da Estação Espacial Internacional (ISS). A solução computacional consiste em um sistema modular desenvolvido em Python que centraliza o controle operacional dessas estações de tratamento. O principal objetivo do sistema é assegurar o fornecimento sustentável de água potável através do monitoramento rigoroso de parâmetros de qualidade e do controle do impacto social gerado. Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se o cadastramento e busca de comunidades atendidas, o inventário de equipamentos instalados e o registro de testes laboratoriais de pH, turbidez e cloro residual. A linguagem Python é utilizada estrategicamente para automatizar a validação rigorosa de dados de entrada de texto e de números decimais sem a necessidade de blocos genéricos de captura de exceções, mitigando erros operacionais em tempo de execução. Além disso, o software atua ativamente na tomada de decisão ao analisar e avaliar os índices físico-químicos coletados, gerando relatórios estatísticos e consolidados em tempo real que apontam o percentual de aprovação dos recursos hídricos e mensuram o total de vidas impactadas pela iniciativa tecnológica.

Funcionalidades do Código Criado (Para anexar ao relatório)

- **Módulo de Comunidades (`comunidades.py`):** Permite cadastrar, listar e buscar regiões atendidas, validando de forma segura se a população informada é um número inteiro positivo.
- **Módulo de Equipamentos (`equipamentos.py`):** Controla o inventário dos purificadores (como os tipos UV Compacto e Destilação Solar) e vincula cada equipamento à sua respectiva comunidade.
- **Módulo de Monitoramento (`monitoramento.py`):** Coleta dados analíticos da água e utiliza uma função algorítmica para determinar se a amostra está "Aprovada" ou "Reprovada" de acordo com as normas técnicas.
- **Módulo de Relatórios (`relatorios.py`):** Processa e consolida as métricas operacionais coletadas pelo sistema, exibindo médias aritméticas de qualidade e o total geral de pessoas beneficiadas.

